Nama : Diajeng Nawang Wulan Monintja

NIM : 20240040252

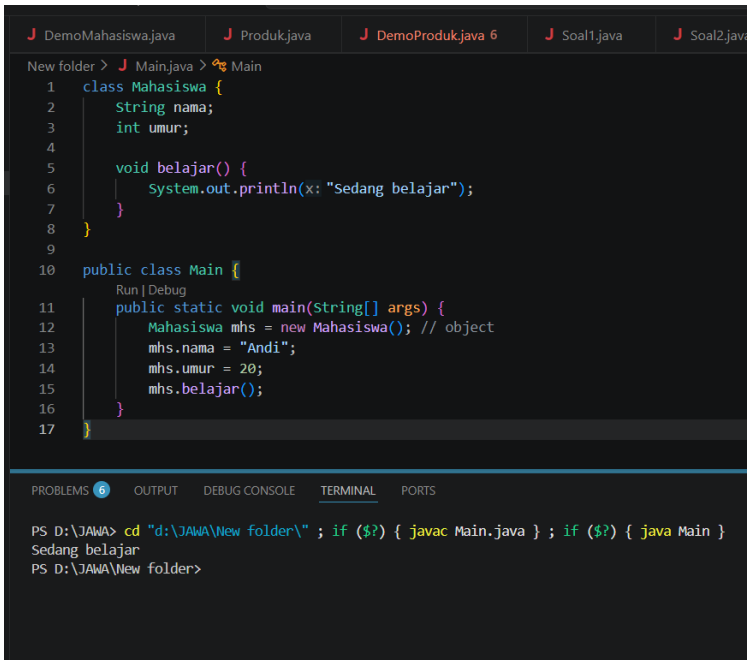
Dosen : YULHAN WAHYUDIN, M.Kom

Jawaban

1. Pengertian Class dan Object

Class adalah blueprint atau cetak biru yang digunakan untuk membuat objek. Class berisi atribut (variabel) dan method (fungsi) yang mendefinisikan perilaku suatu objek.

Object adalah hasil instansiasi dari class. Object merupakan representasi nyata yang memiliki nilai dari atribut dan dapat menjalankan method yang ada pada class.



2. Jenis-jenis Method

1. Method Berdasarkan Nilai Kembalian (Return Type)

- **Void Method**
  Metode yang tidak mengembalikan nilai. Digunakan hanya untuk menjalankan proses.
  Contoh: `void tampilkanData()`

- **Non-Void Method**
  Metode yang mengembalikan nilai tertentu sesuai tipe data yang dideklarasikan.
  Contoh: `int hitungJumlah()`

2. Method Berdasarkan Parameter

- **Method Tanpa Parameter**
  Tidak menerima input saat dipanggil.
  Contoh: `void cetakHalo()`
- **Method Dengan Parameter**
  Menerima input berupa variabel saat dipanggil.
  Contoh: `void cetakNama(String nama)`

3. Method Berdasarkan Cara Pemanggilan

- **Instance Method**
  Dipanggil melalui objek dari suatu kelas.
  Contoh: `obj.hitungLuas()`
- **Static Method**
  Dapat dipanggil tanpa membuat objek, menggunakan nama kelas.
  Contoh: `Math.sqrt()`

4. Method Berdasarkan Tujuan Penggunaan

- **Accessor (Getter) Method**
  Digunakan untuk mengambil nilai dari atribut (bersifat membaca).
  Contoh: `getNama()`
- **Mutator (Setter) Method**
  Digunakan untuk mengubah nilai atribut (bersifat menulis).
  Contoh: `setNama(String nama)`

3. Penjelasan Setiap Bagian Program

1. Deklarasi Class (class Komputer)
Merupakan struktur utama dalam program yang berfungsi sebagai blueprint untuk membuat object. Class ini menampung atribut dan method yang mendefinisikan karakteristik serta perilaku objek.

2. Atribut / Variabel (jenis_komputer, merk)
Atribut adalah variabel yang dideklarasikan di dalam class dan digunakan untuk menyimpan data. Pada kasus ini, atribut menyimpan jenis dan merk komputer.

3. Method Getter (getJenis)
Method ini berfungsi untuk mengambil nilai dari atribut jenis_komputer. Termasuk method dengan return value karena mengembalikan data bertipe String.

4. Isi Method Getter (return jenis_komputer)
Baris ini merupakan proses pengembalian nilai atribut jenis_komputer kepada pemanggil method.

5. Method Getter (getMerk)
Method ini digunakan untuk mengembalikan nilai atribut merk. Sama seperti sebelumnya, termasuk method dengan return value.

6. Instansiasi Object
Pembuatan object mykom dari class Komputer. Object ini menjadi representasi nyata yang dapat digunakan untuk mengakses atribut dan method dalam class.

7. Method Setter (setDataKomputer)
Method ini berfungsi untuk memberikan atau menginisialisasi nilai pada atribut object, yaitu jenis komputer dan merk.

8. Output (Pemanggilan Method Getter)
Digunakan untuk menampilkan nilai atribut ke layar dengan memanggil method getJenis() dan getMerk() melalui object mykom.

4. Perbaiki code

tugas 2 > Handphone.java > Handphone

```java
public class Handphone {
    String jenis_hp;
    int tahun_pembuatan;

    // Setter
    public void setDataHP(String jenis_hp, int tahun_pembuatan) {
        this.jenis_hp = jenis_hp;
        this.tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
    }

    // Getter jenis HP
    public String getJenisHP() {
        return jenis_hp;
    }

    // Getter tahun pembuatan
    public int getTahunPembuatan() {
        return tahun_pembuatan;
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Handphone hp = new Handphone();

        // Isi data
        hp.setDataHP(jenis_hp: "Samsung", tahun_pembuatan: 2022);

        // Tampilkan hasil
        System.out.println("Jenis HP: " + hp.getJenisHP());
        System.out.println("Tahun Pembuatan: " + hp.getTahunPembuatan());
    }
}
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\JAWA> cd "d:\JAWA\tugas 2\" ; if ($?) { javac Handphone.java } ; if ($?) { java Handphone }
Jenis HP: Samsung
Tahun Pembuatan: 2022
PS D:\JAWA\tugas 2>
```